

1. Tarım Alanı Sınırlarının Netleştirilmesi

Tahmini sınırlar belirlediğimizde yayın direkt revizyona girer, bu nedenle esa world cover gibi bir veri seti kullanabilirsek bu problemi aşmış olacağız. Cropland sınıfına dahil olan poligonsal alanlardan çalışma alanı sınırlarımız içerisinde kalanları vektör veri olarak çıkarmalıyız. Bunu earth engine kullanarak ya da esa verisini shapefile olarak indirip QGIS ortamında aşağıda belirttiğim veri setlerindeki sınırlara göre filtreleyerek yapabilirsin.

Drive dizininde data isimli klasör altında Türkiye shapefile veri seti ekledim, şu iki katmana göre kırpma yapabilirsin:

- tur_polbnda_adm1: il sınırları
- tur_polbna_adm2: ilçe sınırları

2. Uzaktan Algılama (RS) Değişkenleri

Tezde kullanılan tüm RS değişkenleri belirlenecek ve listelenecek.

1.
2.

RS derinliğini artırmak için eklenmesi planlanan diğer değişkenler:

- EVI (Enhanced Vegetation Index): NDVI değişkeni yüksek biyokütlede satürasyona girebiliyor, buğday yoğun dönemde bu nedenle problem yaşanabilir. EVI ile bunu daha iyi çözmeyi hedefleyebiliriz.
- NDRE (Normalized Differenced Red Edge Index): NDVI'dan daha yüksek derecede verimle ilişkisellik gösterebiliyor.

Hedefimiz her iki ürün türü için de en iyi RS değişken listesini oluşturabilmek. Buğday için ayrı ayçiçeği için ayrı bir küme kullanabiliriz. Örnek olarak NDVI buğdayda düşük korelasyon ayçiçeğinde yüksek korelasyon gösteriyor ise buğday RS listesinden çıkartırız, ama ayçiçeği RS listesine ekleriz gibi.

RS değişkenlerini ürün fenolojik metrikler olarak kullanalım:

Şu anda her ilçe için o ilçenin ortalamasına giren tek bir NDVI değeri modele dahil ediyor isek bunu fenolojik metrikler olarak değiştirelim:

- Median NDVI
- Std NDVI (ilçe içi heterojenlik): ilçe ndvi değerleri için standart sapma değeri
- Cv NDVI (görelî değişkenlik): std/mean varyasyon katsayısı
- P10 NDVI: zayıf alan
- P90 NDVI: güçlü alan
- P90-P10: heterojenlik

Bu şekilde modele tek bir NDI değeri göndermek yerine tarlayla ilgili farklı karakteristik özellikler gösteren birkaç değer gönderebileceğiz. Sentinel-2'yi tek değer

retmek yerine meknsal bir bileen olarak kullanmı olacađız ki derginin de beklediđi bu olacaktır.

3. rn-Odaklı Maskeleme

İki rn iin farklı meknsal bileen maskesi kullandığınızı belirtmitin, bunu kodlarını kontrol ederek netletirirsin. Bunu makale yazımında da tablosal olarak veririz ki net grnebilir olsun. u dnemlere odaklanmak uygun olur:

rn	Yeillenme	Peak	Hasat
Buđday	Kı sonu	Nisan – mayıs	Haziran
Ayıeđi	Yaz baı	Temmuz – ađustos	Eyll

Kodda gerekli kontrolleri yaparak dnemleri bir kontrol edersin.

Bu deđiiklikler sonrasında katmanlarımız u ekilde olacak (rnler iin farklılık gsterebilir):

- Tier A: deđimeyecek
- Tier B: ndvi, ndre, evi
- Tier C: ndvi, ndre, evi, soil
- Tier D: yeni katman □ ndvi, ndre, evi, fenoloij metrik, soil

Etkisi olmayanları da tespit edip katmanlardan ıkartabiliriz, ama bulgu olarak eklemek nemli.